Topik Capstone	**Topik Capstone**	
Siklus / Tahun	**Gasal atau Genap / 2023**	
Judul Dokumen	**Capstone Design** Masalah Pemantauan Intrusi Air Laut dan Banjir Luapan di Bantaran Sungai Kapuas Kecil	
Jenis Dokumen	**PROPOSAL IDENTIFIKASI MASALAH** **Catatan: Penggunaan dan penyebaran dokumen ini dikendalikan oleh Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura**	
Nomor Dokumen	**K100-003-2026/2027.Semester 7.Kelompok 4**	
Nomor Revisi	**NoRev**	
Nama File	**K100-003-2026/2027.Semester 7.Kelompok 4**	
Tanggal Penerbitan	**16 September 2026**	
Unit Penerbit	**Program Studi Rekayasa Sistem Komputer, Universitas Tanjungpura**	
Jumlah Halaman	**15 Halaman**	Tidak termasuk sampul

Data Pengusul				
Pengusul	Nama NIM Tanggal	**Helena Lia** **H1051231094**	Jabatan Tanda Tangan	Anggota
	Nama NIM Tanggal	**Muhammad Hisyam Faturrahman** **H1051231002**	Jabatan Tanda Tangan	Anggota
	Nama	**George Junifer Gloria Nur's**	Jabatan	Anggota

	NIM Tanggal	**H1051231048**	 Tanda Tangan
Pembimbing I	Nama Tanggal	**Irma Nirmala , S.T., M.T.** **NIP. 198404052019032015**	Tanda Tangan
Pembimbing II	Nama Tanggal	**Hirzen Hasfani , S.Kom., M.Cs.** **NIP. 199305032022031003**	Tanda Tangan

Catatan Riwayat Perbaikan

Nomor Revisi	**Tanggal Revisi**	**Ringkasan Perbaikan**
01	03 September 2026	Penerbitan awal 1. Ringkasan dokumen seperti abstrak. 2. Konsumsi air sungai diganti karena terlalu ambigu 3. Jangan dulu merancang sistem. 4. Masalah diidentifikasi secara umum kemudian dikerucutkan menjadi lebih spesifik, untuk diangkat menjadi lanjutan k200. 5. Dari urgensi masalah mengangkat satu permasalahan spesifik untuk diselesaikan, kemudian pada kesimpulan dilanjutkan solusi. 6. Setiap revisi berikut nya berurutan. 7. Cakupan sungai Kapuas pada batasan masalah dibatasi. 8. Dasar masalah dengan urgensi dari analisis ekonomis dan lain sebagainya. 9. Tujuan k100 adalah untuk memberikan sinyal masalah untuk mengetahui kondisi sungai Kapuas.
02	10 September 2026	1. Panjang intrusi air laut pada ringkasan isi dokumen spesifik menjadi jarak atau sebutkan satuannya. 2. Sebutkan fokus masalah pada Kapuas kecil dalam latar belakang atau Kapuas. 3. Tambahkan rumusan masalah untuk musim penghujan. 4. Tujuan diganti pada bagian 1.

		5. Pada bagian manufaktur untuk diubah menjadi solusi umum jangan terlalu spesifik membahas tentang keilmuan. 6. Ketergantungan absolut diubah lagi disesuaikan. 7. Ketiadaan informasi diganti menjadi tidak ada informasi. 8. Ketiadaan di ganti 'tidak ada', ataupun istilah yang teknis di parafrase.

Daftar Isi

1. Pendahuluan *4*

1.1. Ringkasan isi dokumen **4**

1.2. Aplikasi Dokumen **4**

1.3. Referensi **4**

1.4. Daftar Singkatan **4**

2. Identifikasi Masalah *4*

2.1. Latar belakang masalah **4**

2.2. Rumusan masalah **5**

2.3. Tujuan **5**

2.4. Analisis Konteks dan Batasan Masalah **5**

2.5. Urgensi Masalah **6**

3. Kesimpulan *6*

1. Pendahuluan

1.1.Ringkasan isi dokumen

Kota Pontianak, yang dilalui oleh aliran Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Kapuas, menghadapi dua permasalahan hidrologi musiman yang terjadi secara berulang setiap tahun. Pada musim hujan, kenaikan pasang air sungai yang berpadu dengan tingginya curah hujan menahan laju air menuju muara sehingga memicu banjir luapan di kawasan Kota Pontianak. Sebaliknya pada musim kemarau, menyusutnya aliran air tawar menyebabkan air laut menyusup masuk sejauh hingga mencapai 20 kilometer ke hulu aliran Sungai Kapuas Kecil, sehingga air baku PDAM Tirta Khatulistiwa berubah rasa menjadi asin dan payau. Kedua persoalan tersebut diperparah oleh satu masalah mendasar, yaitu tidak adanya sistem informasi dan peringatan dini yang siaga terus-menerus mengenai kenaikan muka air maupun lonjakan kadar keasinan di muara sungai. Ketiadaan peringatan awal ini membuat warga terlambat mengantisipasi genangan banjir serta menyebabkan PDAM terlambat menghentikan penyedotan air asin yang kemudian terlanjur mengalir ke rumah warga. Oleh karena itu, dokumen K100 ini bertujuan mengidentifikasi secara mendalam dampak keterlambatan informasi tersebut terhadap kerugian materi warga dan operasional penyediaan air bersih, sebagai dasar perancangan sistem pemantauan terpadu pada tahapan Capstone Design berikutnya.

1.2.Aplikasi Dokumen

Dokumen ini berfungsi untuk:

1) Memaparkan dan mempertanggungjawabkan masalah keteknikan yang diangkat kelompok sebagai dasar pelaksanaan Capstone Design
2) Menjadi dasar bagi dosen pembimbing dalam menilai kelayakan topik sebelum kelompok melanjutkan ke penyusunan K200
3) Menjadi catatan proses pengerjaan dan revisi yang dilakukan

1.3.Referensi

[1] M. M. Danial, Darmania, dan N. P. Sari, “Pemanfaatan Data Pasang Surut Stasiun Meteorologi dan Maritim untuk Identifikasi Kenaikan Muka Air Laut Kota Pontianak,” Jurnal Pengabdi, vol. 4, no. 2, pp. 195–201, Okt. 2021.

[2] K. A. Tarigan, H. Wibowo, dan Umar, “Analisa Panjang Intrusi Air Asin dan Besar Salinitas di Aliran Sungai Kapuas,” Jurnal Mahasiswa, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjungpura, Pontianak, 2021.

[3] J. Marpaung, F. Imansyah, R. Ratiandi, dan Marcelina, “Sistem Informasi Real Time Kadar Garam Air Baku PDAM Tirta Khatulistiwa Pontianak Berbasis Teknologi LoRa Gateway,” JUSTIN (Jurnal Sistem dan Teknologi Informasi), vol. 10, no. 2, pp. 224–233, Apr. 2022, doi: 10.26418/justin.v10i2.50314.

[4] Pontianak Post, “Pemkot Pontianak Susun Kajian Aktualisasi untuk Hitung Kerugian Finansial Akibat Banjir,” https://pontianakpost.jawapos.com/metropolis/2601170007/pemkot-pontianak-susun-kajian-aktuaria-untuk-hitung-kerugian-finansial-akibat-banjir, diakses 10 September 2026.

[5] Perumda Tirta Khatulistiwa, “Informasi Perumda Tirta Khatulistiwa,” https://www.pdamtirtakhatulistiwa.com/berita/detail/406, diakses 10 September 2026.

[6] Pontianak Informasi, “Kemarau Panjang, Harga Air Isi Ulang Tembus Rp25 Ribu di Pontianak, Pemerintah Diminta Turun Tangan,” https://pontianakinformasi.co.id/news/kemarau-panjang-harga-air-isi-ulang-tembus-rp25-ribu-di-pontianak-pemerintah-diminta-turun-tangan/, diakses 10 September 2026.

[7] Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kulon Progo, “Pengukuran Tinggi Muka Air Secara Manual,”https://dpu.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/pengukuran-tinggi-muka-air-secara-manual, diakses 11 September 2026.

[8] Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, “pemantauan Kualitas Air Sungai Kapuas,” https://dlh.pontianak.go.id/beritadetail/109, diakses 11 September 2026.

[9] Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Kalbarnews, “BMKG Ingatkan Potensi Pasang Tinggi di Pontianak,” https://www.kalbarnews.co.id/2026/04/bmkg-ingatkan-potensi-pasang-tinggi-di.html, diakses 12 September 2026.

[10] Pemerintah Kota Pontianak, “Optimalisasi Waduk Penepat Tingkatkan Kualitas Air Bersih,”https://pontianak.go.id/pontianak-hari-ini/berita/Optimalisasi-Waduk-Penepat-Tingkatkan-Kualitas-Air-Bersih , diakses 12 September 2026.

[11] N. Zara, V. Novalia, C. I. Zahara, Z. Muna, R. Dewi, S. R. Siregar, dan M. Sayuti, “Penyuluhan Pencegahan Penyakit Infeksi Menular Pasca Banjir dan Pembagian Sembako pada Masyarakat di Desa Keutapang,” Auxilium: Jurnal Pengabdian Kesehatan, vol. 2, no. 1, pp. 49-53, 2024, doi:10.29103/auxilium.v2i1.15135.

[12] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan,” Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Jakarta, 2023.

[13] L. Rismawati, B. J. Priatmadi, A. S. Hidayat, dan E. R. Indrayatie, “Hubungan Pola Perilaku Masyarakat dan Penggunaan Air Sungai dengan Kejadian Keluhan Gangguan Kulit di Kampung Sasirangan Kota Banjarmasin,” Jurnal Vokasi Kesehatan, vol. 8, no. 1, pp. 1–8, 2022.

1.4.Daftar Singkatan

Berikut adalah singkatan-singkatan yang digunakan dalam dokumen ini

Tabel 1.1 Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
PDAM	Perusahaan Daerah Air Minum
BMKG	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
IKLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
IKA	Indeks Kualitas Air
BSPJI	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri
Perumdam	Perusahaan Umum Daerah Air Minum
UPT	Unit Pelaksana Teknis
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
MCK	Mandi, Cuci, Kakus

2. Identifikasi Masalah

2.1.Latar belakang masalah

Kota Pontianak terletak di dataran rendah pesisir khatulistiwa dengan ketinggian permukaan tanah yang sangat rendah, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 1,5 meter di atas permukaan laut dan berpusat di sekitar aliran Sungai Kapuas kecil tepatnya sebelum alirannya menyatu dengan laut lepas. Posisi yang sangat dekat dengan muara ini menyebabkan ritme kehidupan, keselamatan tempat tinggal, hingga pemenuhan air bersih warga sangat bergantung pada kondisi pasang surut sungai. Ketergantungan ini menimbulkan ancaman nyata yang berbeda secara ekstrim pada dua pergantian musim.

Pada musim hujan, ancaman utama yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah terjadinya banjir luapan. Ketika curah hujan lebat mengguyur wilayah Kota Pontianak, aliran air menuju laut terhalang akibat tertahan oleh dorongan pasang air laut di muara Sungai Kapuas, sehingga air sungai meluap ke permukiman. Danial dkk. mencatat adanya tren kenaikan muka air rata-rata di Pontianak, dari 1,54 meter pada tahun 2016 menjadi 1,66 meter pada tahun 2020 di atas titik surut terendah, dengan pasang tertinggi bahkan pernah

menyentuh angka 2,6 meter [1]. Mengingat dataran pemukiman warga sangat rendah, kenaikan permukaan air sungai ini dengan cepat merendam jalan dan pekarangan rumah warga tanpa adanya peringatan awal.

Sebaliknya, pada musim kemarau, ancaman bergeser dari luapan air menjadi krisis air bersih. menurunnya curah hujan menyebabkan debit air tawar dari hulu menyusut drastis, sehingga air asin dari laut dengan mudah masuk jauh ke arah hulu aliran Sungai Kapuas kecil. Pergerakan ini secara langsung mencemari titik penyedotan air baku utama milik Perumdam Tirta Khatulistiwa. Penelitian Tarigan dkk. menunjukkan bahwa air asin dapat bergerak masuk ke hulu sungai dengan jarak rata-rata antara 4,08 kilometer hingga 8,86 kilometer, bahkan dapat menjangkau jarak terjauh hingga 14,61 kilometer dari muara [2]. Dampak nyata dari masuknya air laut ini menyebabkan lonjakan kadar keasinan pada lokasi pengolahan air minum Pontianak hingga menembus angka 300 sampai 1.000 ppm, yang berkali-kali lipat melewati batas wajar air tawar [3]. Akibatnya, air perpipaan yang dialirkan ke rumah warga berubah rasa menjadi payau dan tidak layak digunakan untuk sehari hari.

Kedua persoalan tersebut, banjir luapan di musim hujan dan air payau di musim kemarau, berakar pada satu permasalahan mendasar, yaitu belum tersedianya sistem pemantauan serta peringatan yang mampu menyajikan informasi ketinggian air dan tingkat keasinan secara dini serta terus-menerus di kawasan muara Sungai Kapuas Kecil. Akibatnya, baik masyarakat maupun pihak pengelola air bersih sering kali baru menyadari perubahan kondisi sungai setelah dampaknya terjadi, seperti permukiman yang telah tergenang atau air baku yang terlanjur berubah payau saat dialirkan ke rumah warga. Berdasarkan uraian tersebut, kajian masalah ini berfokus pada kawasan muara Sungai Kapuas Kecil di Kota Pontianak, dengan menitikberatkan pada keterlambatan informasi mengenai dua kondisi utama, yaitu kenaikan tinggi muka air yang memicu potensi banjir luapan, serta peningkatan kadar garam saat masuknya air laut pada musim kemarau.

2.2.Rumusan masalah

Tidak terdapat informasi dan peringatan berkala mengenai kondisi muara Sungai Kapuas kecil menyebabkan warga terlambat mengantisipasi banjir luapan pada musim hujan serta membuat Perumdam Tirta Khatulistiwa terlambat mengantisipasi masuknya air asin pada musim kemarau. Bagaimana keterlambatan penyampaian informasi kondisi sungai ini

menimbulkan kerugian materi bagi masyarakat bantaran dan mengancam pemenuhan kebutuhan air Mandi Cuci Kakus (MCK) di Kota Pontianak?

2.3.Tujuan

Penyelesaian masalah pada dokumen K100 ini bertujuan memberikan sinyal masalah yang jelas mengenai kondisi air Sungai Kapuas Kecil, dengan capaian sebagai berikut:

1. Mengenali parameter sungai yang perlu dipantau untuk menyediakan informasi dan peringatan dini bagi masyarakat dan Perumdam.
2. Menentukan nilai ambang batas kritis dari perubahan kondisi air sungai berupa ketinggian air dan kadar garam yang secara langsung mulai menimbulkan kerugian ekonomi, kerusakan fasilitas, dan gangguan aktivitas warga.

2.4. Analisis Konteks dan Batasan Masalah

2.4.1 Analisis dari Aspek Ekonomis

Persoalan kondisi Sungai Kapuas kecil menimbulkan beban biaya langsung bagi masyarakat serta Perumdam Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak pada kedua musim di Indonesia. Saat musim hujan, kenaikan air pasang sungai yang menahan laju aliran menuju muara berpadu dengan tingginya curah hujan sehingga memicu banjir luapan di kawasan permukiman Kota Pontianak. Pemerintah kota pontianak mencatat bahwa banjir yang terjadi hampir rutin setiap tahun menimbulkan kerusakan material pada rumah warga serta mengganggu aktivitas sehari-hari [4]. Besarnya dampak kerugian tersebut mendorong Pemerintah Kota Pontianak menyusun kajian khusus guna menghitung perkiraan total kerugian finansial yang ditanggung oleh masyarakat akibat banjir luapan.

Sementara itu di saat musim kemarau, penurunan debit air tawar menyebabkan air asin mendesak masuk ke Sungai Kapuas kecil hingga melewati batas air tawar, sehingga air yang dialirkan ke rumah warga berubah menjadi payau. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya rumah tangga tambahan untuk membeli air isi ulang, air kemasan galon, hingga memesan air tangki swasta guna memenuhi kebutuhan sehari-hari [5]. Selain biaya belanja air tambahan, air payau yang terlanjur masuk ke jaringan pipa rumah tangga dapat mempercepat kerusakan peralatan logam, melarutkan lapisan pemanas air, serta merusak kain saat mencuci pakaian. Dari sisi penyedia layanan, masuknya air laut juga berdampak signifikan terhadap

biaya operasional PDAM. Tingginya kadar garam memaksa pengelola menghentikan sementara operasional instalasi pengolahan air (*intake*) pada saat pasang puncak atau mengalihkan pengambilan air ke titik hulu yang lebih jauh, yang secara langsung meningkatkan biaya pemompaan [6]. Kerugian finansial yang berulang setiap musim kemarau ini menegaskan bahwa deteksi dini perubahan kualitas air baku memiliki nilai ekonomis yang mendesak untuk ditindaklanjuti.

2.4.2 Analisis dari Aspek Manufakturabilitas

Beberapa manufaktur produk pemantauan sungai yang ditemukan beragam jenisnya dari metode konvensional hingga modern, alat konvensional memiliki keunggulan cenderung untuk mudah diimplementasikan dan minim biaya pengembangan, salah satunya adalah alat bernama papan duga air, alat ini diimplementasikan dengan cara dipasang tegak lurus pada struktur permanen. Melalui alat ini pengamat bisa membaca tinggi muka air sungai dengan melihat berapa tinggi air pada alatnya pada waktu tertentu, umumnya dilakukan pada pagi, siang, dan sore yang merupakan jam operasional untuk pemantauan, sehingga alat ini memiliki kelemahan yaitu tidak ada pengamat yang siaga sepanjang waktu di sungai agar tinggi muka air diketahui, sedangkan untuk hasil data pemantauan sendiri terkadang dilakukan dengan menelpon pihak berwenang seperti instansi hidrologi untuk penanganan lebih lanjut atau pengumuman kepada masyarakat setempat [7].

Upaya pemantauan sendiri sudah dilaksanakan oleh pemerintah Pontianak setempat di Sungai Kapuas dengan beberapa penempatan diantaranya yaitu Sungai Kapuas Besar dengan 9 titik pantau, Sungai Kapuas Kecil 9 titik pantau, dan Sungai Landak dengan 9 titik pantau. Pemantauan dilakukan pada dua periode musim yaitu penghujan dan kemarau, upaya pemantauan tersebut adalah sebagai data perhitungan Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari kota Pontianak yang mewakili Indeks Kualitas Air (IKA) dan juga sebagai dasar pengambilan kebijakan serta himbauan kepada masyarakat untuk melestarikan sumber utama air baku di wilayah Pontianak proses pelaksanaan pemantauan ini dilakukan secara manual dengan turun langsung kelapangan untuk mengambil sampel dengan parameter yang diujikan antara lain seperti Temperatur, TSS, TSD, Ph, BOD, COD, DO, Nitrit, Total Fosfat, Nitrat, Amoniak, Sulfat, Klorin Bebas, Detergen Total, Mercuri, Besi, Mangan, Seng, Tembaga, Krom Heksavalen, Cadium dan Fecal Coli. Selanjutnya dianalisis di laboratorium untuk kadarnya apakah memenuhi mutu kualitas air yang diperlukan untuk kebutuhan MCK, pada

pengujian sampel pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak melakukan kerja sama dengan pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Pontianak dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak [8].

2.4.3 Analisis dari Aspek Sustainabilitas

Metode penanganan masalah saat ini sangat bergantung pada pengamatan mata serta pemeriksaan langsung oleh petugas maupun warga. Pada musim hujan, ancaman utama bagi warga di sekitar sungai kapuas kecil terutama di Kota Pontianak adalah terjadinya banjir luapan. Banjir ini terjadi akibat perpaduan antara curah hujan yang lebat dengan pasang air sungai yang menahan laju air menuju muara. Pemantauan terhadap kenaikan air ini masih mengandalkan pengamatan mata oleh warga sekitar pada siang hari. Padahal, beberapa puncak pasang air laut justru sering terjadi pada malam atau dini hari yang memerlukan tindakan mitigasi atau penanganan dini ketika kondisi pasang itu terjadi, seperti yang tercatat pada data prakiraan pasang surut BMKG maritim Pontianak [9]. Karena tidak ada pemantauan yang siaga selama 24 jam penuh, air sungai kerap meluap dan masuk ke pemukiman tanpa peringatan awal, sehingga warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang rumah tangga maupun kendaraan dari rendaman air.

Kondisi serupa juga terjadi pada musim kemarau. Penurunan curah hujan menyebabkan debit air sungai menurun drastis, sehingga air asin dari laut menyusup masuk dan membuat air baku di Sungai Kapuas Kecil terasa payau. Pemeriksaan keasinan air oleh petugas lapangan umumnya terbatas pada jam kerja, sehingga air asin kerap terlambat diketahui dan terlanjur masuk ke saluran pengolahan. Keterlambatan informasi ini memaksa Perumdam Tirta Khatulistiwa mengambil langkah darurat, seperti membatasi distribusi air ke beberapa wilayah, menyedot cadangan air baku dari Waduk Penepat, menyesuaikan kerja pompa, serta mengoptimalkan sisa persediaan air bersih di bak penampungan [10]. Upaya darurat ini tidak dapat diandalkan secara terus-menerus karena menguras biaya operasional dan persediaan air cadangan yang jumlahnya terbatas.

2.4.4 Analisis Aspek Lain Yang Relevan

Permasalahan kondisi air Sungai Kapuas dan Sungai Kapuas kecil berkaitan erat dengan aspek kesehatan dan kebersihan (sanitasi) masyarakat. Pada musim hujan, banjir

luapan yang merendam pemukiman membawa ancaman serius terhadap penurunan kualitas tempat tinggal. Air sungai yang meluap berpadu dengan air selokan serta endapan kotoran, sehingga mencemari pekarangan dan lantai rumah warga. Sebagaimana dijelaskan oleh Zara dkk., genangan air pasca banjir yang kotor menjadi media penularan berbagai bibit penyakit infeksi menular, terutama penyakit kulit gatal dan diare, akibat buruknya higienitas lingkungan dan paparan langsung warga terhadap air yang tercemar [11].

Sementara itu, pada musim kemarau, masuknya air asin ke jaringan pipa rumah warga menimbulkan risiko gangguan kesehatan secara langsung. Meskipun air perpipaan umumnya tidak diminum secara langsung, sebagian warga masih memanfaatkannya untuk mengolah makanan dan memasak. Proses merebus air biasa tidak dapat menghilangkan kandungan garam, sehingga penggunaan air asin secara terus-menerus tetap berisiko memperberat kerja fungsi ginjal serta membahayakan penderita tekanan darah tinggi [12]. Di samping risiko saat digunakan untuk memasak, pemanfaatan air yang terasa payau untuk keperluan mandi dan mencuci harian terbukti memicu keluhan iritasi, rasa perih, serta gatal-gatal pada kulit warga [13].

2.5. Urgensi Masalah

Urgensi permasalahan ini terletak pada dua ancaman nyata yang terjadi berulang setiap tahun dan berdampak langsung pada keselamatan maupun kebutuhan dasar warga Kota Pontianak, sebagaimana dipaparkan pada bagian Latar Belakang Masalah. Pada musim hujan, tren kenaikan muka air rata-rata dari 1,54 meter pada tahun 2016 menjadi 1,66 meter pada tahun 2020, dengan puncak pasang yang pernah mencapai 2,6 meter [1], menunjukkan bahwa risiko banjir luapan di kawasan muara Sungai Kapuas kecil bukan kejadian sesekali, melainkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada musim kemarau, rambatan air asin yang dapat menjangkau hingga 14,61 kilometer dari muara [2] serta lonjakan kadar garam air baku hingga 1.000 ppm [3] yang jauh melampaui batas layak air tawar. Pernyataan ini menegaskan bahwa ancaman terhadap ketersediaan air MCK warga sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, bukan sekadar potensi di masa depan.

Kedua kondisi ini menuntut penanganan sesegera mungkin, karena kerugian yang timbul, baik berupa genangan yang merendam pemukiman maupun air payau yang mengganggu pelayanan air bersih, berulang setiap tahun tanpa ada tanda perbaikan. Mengingat inti permasalahannya adalah tidak adanya informasi dan peringatan dini mengenai

kondisi sungai, bukan persoalan pembangunan infrastruktur fisik berskala besar, perancangan solusi untuk masalah ini memiliki tingkat kerumitan yang terukur sehingga sangat layak dan rasional untuk diselesaikan dalam lingkup waktu pengerjaan Capstone Design selama satu semester.

3. Kesimpulan

Sungai Kapuas Kecil menghadapi fluktuasi hidrologi ekstrem yang memicu banjir luapan di musim hujan hingga krisis air payau di musim kemarau. Masalah utama yang telah teridentifikasi menunjukkan bahwa tidak adanya peringatan dini ataupun pemantauan jarak jauh yang siaga setiap saat, membuat pengelola dan masyarakat selalu terlambat merespons perubahan kondisi sungai, sehingga berujung pada kerugian finansial yang berulang. Mengingat ancaman kerusakan infrastruktur dan krisis air bersih ini terus terjadi setiap tahun, maka diyakini bahwa diperlukannya solusi pemantauan yang berkala dan terus-menerus dalam penanganan masalah Sungai Kapuas Kecil.

LAMPIRAN

BIODATA TIM TUGAS AKHIR

Nama Lengkap	:	Muhammad Hisyam Faturrahman
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
NIM	:	H1051231002
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Pontianak, 7 Agustus 2005
Alamat	:	Pontianak, Jalan Tebu
Email	:	H1051231002@student.untan.ac.id
No Telp/HP	:	0851843942670

Pas foto

Kompetensi/Keahlian yang Dimiliki

No	Mata Kuliah Pilihan yang Diambil	SKS	Nilai
1	Capstone Design	3	
2	Teknologi Digital Pedesaan	3	
3	It In Disaster Management	3	
4	Komputasi Ubiquitous	3	
5	Pengenalan Citra dan Polar	3	
6	Big Data	3	

Pengalaman Kerja/Magang

No	Pekerjaan/Tempat kerja	Tahun	Deskripsi Pekerjaan
1	PT Kreasi Putra Hotama	6 Bulan	Menjadi seorang Mobile Developer yang berfokus dalam melakukan maintenance aplikasi *daily driven* serta pembuatan aplikasi *project base*

Pelatihan/sertifikasi yang Pernah Diikuti

No	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Lembaga	Tahun

BIODATA TIM TUGAS AKHIR

Nama Lengkap	:	Helena Lia
Jenis Kelamin	:	Perempuan
NIM	:	H1051231094
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Penyuak,22 Mei 2004
Alamat	:	Imam Bonjol
Email	:	h1051231094@student.untan.ac.id
No Telp/HP	:	082150975201

Pas foto

Kompetensi/Keahlian yang Dimiliki

No	Mata Kuliah Pilihan yang Diambil	SKS	Nilai
	Capstone Design	3	
	Teknologi Digital Pedesaan	3	
	It In Disaster Management	3	
	Technopreneurship	3	
	Komputasi Ubiquitous	3	
	Kapita Selekta	3	

Pengalaman Kerja/Magang

No	Pekerjaan/Tempat kerja	Tahun	Deskripsi Pekerjaan

Pelatihan/sertifikasi yang Pernah Diikuti

No	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Lembaga	Tahun

BIODATA TIM TUGAS AKHIR

Nama Lengkap	:	George Junifer Gloria Nur's
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
NIM	:	H1051231048
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Tokam, 14 Juni 2005
Alamat	:	Desa Kapur
Email	:	h1051231048@student.untan.ac.id
No Telp/HP	:	085705162105

Pas foto

Kompetensi/Keahlian yang Dimiliki

No	Mata Kuliah Pilihan yang Diambil	SKS	Nilai
1.	Capstone Design	3	
2.	Teknologi Digital Pedesaan	3	
3.	Sistem Tertanam Lanjut	3	

Pengalaman Kerja/Magang

No	Pekerjaan/Tempat kerja	Tahun	Deskripsi Pekerjaan

1.	UPA TIK UNTAN	6 bulan	Pengelolaan situs wordpress, pengembangan website profil program studi pendidikan sosiologi, dan pengembangan website inventaris berdasarkan framework laravel.

Pelatihan/sertifikasi yang Pernah Diikuti

No	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Lembaga	Tahun